

FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET



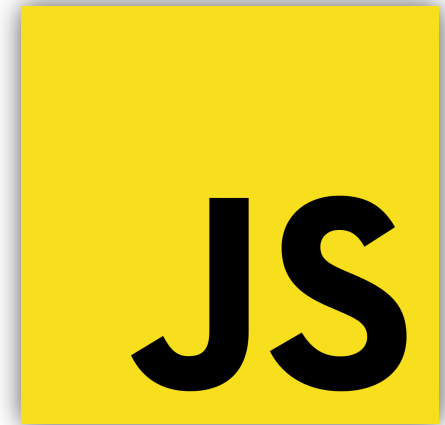
Prof. Tiago Piperno Bonetti
bonetti@prof.unipar.br

JavaScript

JavaScript ("JS") é uma **linguagem de programação dinâmica** cheia de recursos que quando aplicada em um documento **HTML**, pode **fornecer interatividade dinâmica** em sites.

É a linguagem de programação mais **popular** no desenvolvimento Web.

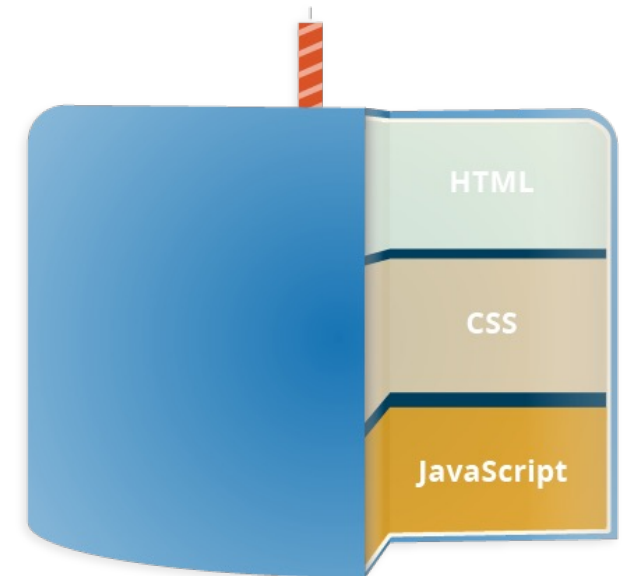
Suportada por todos os **navegadores**, é responsável por praticamente qualquer tipo de dinamismo que queiramos em nossas páginas.



JavaScript

- » HTML é a linguagem de **marcação** que nós usamos para estruturar e dar significado para o nosso conteúdo web.
- » CSS é uma linguagem de regras de **estilo** que nós usamos para aplicar estilo ao nosso conteúdo HTML.
- » JavaScript é uma linguagem de **programação** que permite a você criar conteúdo que se atualiza dinamicamente, controlar mídias, imagens animadas, e tudo o mais que há de interessante.

exemplo1.html



Olá Mundo

```
10 <body>
11   <script>
12     alert("Olá, Mundo!");
13   </script>
14 </body>
```

Comentários

```
14      // comentário de uma linha
15
16      /* isto é um comentário longo
17      de múltiplas linhas.
18      */
19
20      /* Você não pode, porém, /* aninhar comentários */
```

Variáveis

```
<script>  
    //declarando uma variável  
    var meuNome;  
    var minhaIdade;  
  
    //Inicializando uma variável  
    meuNome = 'Tiago';  
    minhaIdade = 33;  
  
    //declarar e inicializar  
    var meuNome2 = 'Rafael'  
</script>
```

Variáveis

```
//tipos de variáveis
//números
var minhaIdade = 17;

//Strings
var despedida = 'Até logo e obrigado!';

//Booleans
var estouVivo = true;
var teste = 6 < 3;

//Arrays
var meuNomeArray = ['Chris', 'Bob', 'Jim'];
var meuNumeroArray = [10,15,40];
```

Digitação permissiva

JavaScript é uma "dynamically typed language", o que significa que, diferente de outras linguagens, **você não precisa especificar que tipo de dados** uma variável irá conter (ex.: números, cadeias de texto, arrays, etc).

```
var meuNumero = '500'; // opa, isso continua sendo uma string
typeof(meuNumero);
meuNumero = 500; // bem melhor – agora isso é um número
typeof(meuNumero);
```


Constants

Muitas linguagens de programação têm o conceito de constant — um valor que uma vez declarado não pode ser alterado.

Há muitas razões pelas quais você deseja fazer isso, desde segurança até a depuração e a compreensão do código.

```
const diasNaSemana = 7;  
const horasNoDia = 24;
```

Números

```
var meuInt = 5;
```

```
var meuFloat = 6.667;
```

```
typeof meuInt;
```

```
typeof meuFloat;
```

Você deve obter "number" de volta nos dois casos — isso torna as coisas muito mais fáceis para nós do que se diferentes tipos de números tivessem diferentes tipos de dados, e tivéssemos que lidar com eles em diferentes maneiras.

Operadores aritméticos

Operador	Nome	Propósito	Exemplo
+	Adição	Adiciona um número a outro.	6 + 9
-	Subtração	Subtrai o número da direita do número da esquerda.	20 - 15
*	Multiplicação	Multiplica um número pelo outro.	3 * 7
/	Divisão	Divide o número da esquerda pelo número da direita.	10 / 5
%	Restante (<i>Remainder</i> - as vezes chamado de modulo)	Retorna o resto da divisão em números inteiros do número da esquerda pelo número da direita.	8 % 3 (retorna 2; como três cabe duas vezes em 8, deixando 2 como resto.)

Mensagens no console

É comum querermos dar uma olhada no valor de alguma variável ou resultado de alguma operação durante a execução do código. Nesses casos, poderíamos usar um `alert`. Porém, se esse conteúdo deveria somente ser **mostrado para o desenvolvedor**, o console do navegador pode ser utilizado no lugar do `alert` para imprimir essa mensagem:

```
var mensagem = "Olá mundo";  
console.log(mensagem);
```

Operadores aritméticos

```
var num1 = 10;
```

```
var num2 = 50;
```

```
9 * num1;
```

```
num2 / num1;
```

```
5 + 10 * 3;
```

```
num2 % 9 * num1;
```

```
num2 + num1 / 8 + 2;
```

Operadores de incremento e decremento

Às vezes você desejará adicionar ou subtrair, repetidamente, um valor de uma variável numérica. Convenientemente isto pode ser feito usando os operadores incremento ++ e decremento --

```
contagem = 9
```

```
contagem++;
```

```
contagem--;
```

Operadores de atribuição

Operator	Name	Purpose	Example	Shortcut for
<code>+=</code>	Atribuição de adição	Adiciona o valor à direita ao valor da variável à esquerda e, em seguida, retorna o novo valor da variável	<code>x = 3;</code> <code>x +=</code> <code>4;</code>	<code>x = 3;</code> <code>x = x +</code> <code>4;</code>
<code>-=</code>	Atribuição de subtração	Subtrai o valor à direita do valor da variável à esquerda e retorna o novo valor da variável	<code>x = 6;</code> <code>x -=</code> <code>3;</code>	<code>x = 6;</code> <code>x = x -</code> <code>3;</code>
<code>*=</code>	Atribuição de multiplicação	Multiplica o valor da variável à esquerda pelo valor à direita e retorna o novo valor da variável	<code>x = 2;</code> <code>x *=</code> <code>3;</code>	<code>x = 2;</code> <code>x = x *</code> <code>3;</code>
<code>/=</code>	Atribuição de divisão	Divide o valor da variável à esquerda pelo valor à direita e retorna o novo valor da variável	<code>x =</code> <code>10;</code> <code>x /=</code> <code>5;</code>	<code>x =</code> <code>10;</code> <code>x = x /</code> <code>5;</code>

Condicionais

```
var sorvete = 'chocolate';

if (sorvete === 'chocolate') {
  alert('Opa, Eu amo sorvete de chocolate!');
} else {
  alert('Ahh, mas chocolate é o meu favorito...');
}
```


Converter valor para number

```
var num1 = parseInt(prompt(Digite um número: '));
```

Operadores de comparação

Operator	Name	Purpose	Example
<code>===</code>	Igualdade estrita	Verifica se o valor da esquerda e o da direita são idênticos entre si.	<code>5 === 2 + 4</code>
<code>!==</code>	Não-igualdade-estrita	Verifica se o valor da esquerda e o da direita não são idênticos entre si.	<code>5 !== 2 + 3</code>
<code><</code>	Menor que	Verifica se o valor da esquerda é menor que o valor da direita.	<code>10 < 6</code>
<code>></code>	Maior que	Verifica se o valor da esquerda é maior que o valor da direita.	<code>10 > 20</code>
<code><=</code>	Menor ou igual que	Verifica se o valor da esquerda é menor que ou igual ao valor da direita.	<code>3 <= 2</code>
<code>>=</code>	Maior ou igual que	Verifica se o valor da esquerda é maior que ou igual ao valor da direita.	<code>5 >= 4</code>

Exemplo

Exemplo2.html

DOM: sua página no mundo JavaScript

Para que possamos fazer **alterações dinâmicas** em uma página com JavaScript, os navegadores proporcionam uma estrutura de dados que representa cada uma das nossas tags no JavaScript.

Essa **estrutura** é chamada de **DOM**, ou seja, Document Object Model, traduzindo seria algo como "modelo de objetos do documento".

Essa estrutura de objetos também pode ser acessada através da variável global **document**.

DOM: sua página no mundo JavaScript

querySelector

Antes de sair alterando nossa página, precisamos em primeiro lugar acessar no JavaScript o elemento que queremos alterar.

//título da página

```
document.querySelector("h1")
```

//seletores CSS

```
document.querySelector(".class")
```

```
document.querySelector("#id")
```

DOM: sua página no mundo JavaScript

É possível salvar o resultado de qualquer `querySelector` numa variável:

```
var titulo = document.querySelector("h1")
```

```
//Podemos então manipular seu conteúdo
```

```
titulo.textContent = "Novo título"
```

DOM: sua página no mundo JavaScript

querySelectorAll

As vezes você precisa selecionar vários elementos na página. Várias tags com a classe `.cartao` por exemplo.

Se o retorno esperado é mais de um elemento, usamos `querySelectorAll` que devolve uma lista de elementos, esta lista é devolvida na estrutura de um array.

```
document.querySelectorAll(".cartao")
```

```
// primeiro cartão
```

```
document.querySelectorAll(".cartao")[0]
```

Input

Exemplo3.html

Funções e os eventos do DOM

Para guardarmos um código para ser executado em algum outro momento, por exemplo, quando o usuário clicar num botão, é necessário utilizar alguns recursos do JavaScript no navegador.

Primeiro vamos criar uma **função**:

```
//função
function mostraAlerta() {
    alert("Funciona!");
}
//chama a função
mostraAlerta()
```

Funções e os eventos do DOM

Para que essa nossa função seja chamada quando o usuário **clicar no botão** da nossa página, precisamos do seguinte código:

```
function mostraAlerta() {  
    alert("Funciona!");  
}
```

```
// obtendo um elemento através de um seletor de ID  
var botao = document.querySelector("#botaoEnviar");
```

```
botao.onclick = mostraAlerta;
```

Funções

```
function multiplica(num1,num2) {  
    var resultado = num1 * num2;  
    return resultado;  
}
```

```
multiplica(4, 7);
```

Referências

Caelum. <https://www.caelum.com.br/apostila-html-css-javascript/>

Developer Mozilla:

[https://developer.mozilla.org/pt-](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Aprender/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basico)

[BR/docs/Aprender/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basico](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Aprender/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basico)